Messung charakteristischer magnetischer Größen an Metal- und Holzringkernen

Kilian Fischer und Georg Setzer

In diesem Versuch wurde die Koerzitivfeldstärke und Remanenzflussdichte eines Eisen-Nickel-Ringkerns (5000 H2) und eines Flachstahl-Ringkerns bestimmt. Für den Eisen-Nickel-Ringkern ergab sich die Koerzitivfeldstärke zu $H_{\mathrm{K\ 5000H2}} = (3,149 \pm 0,097)\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$ und die Remanenz zu $B_{\mathrm{R\ 5000H2}} = (0,98325 \pm 0,00098)\,\mathrm{T}$. Beim Flachstahl wurden diese Werte auf $H_{\mathrm{K\ ST37K}} = (330 \pm 35)\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$ und $B_{\mathrm{R\ ST37K}} = (0,870 \pm 0,013)\,\mathrm{T}$ bestimmt. Außerdem wurde die Sättigungsinduktion des Eisen-Nickel-Kerns zu $B_{\mathrm{S\ 5000H2}} = (1,8613 \pm 0,0019)\,\mathrm{T}$ ermittelt. Weiterhin wurde die Abhängigkeit magnetische Flussdichte zu Feldstärke eines Holzkerns untersucht, und dessen Permeabilität gemessen. Diese wird mit $\mu_{\mathrm{r}} = (1,9976 \pm 0,0042)$ angegeben. Mit der Aufnahme verschiedener Hysteresekurven wurde belegt, dass diese nicht reversibel sind. Zuletzt wurden schließlich die Hystereseverluste der Eisen-Nickel-Legierung und des Flachstahls mit je zwei verschiedenen Methoden bestimmt. Diese ergeben sich zu $w_{\mathrm{Origin\ 5000H2}} = (1,833 \pm 0,079)\,\frac{\mathrm{mJ}}{\mathrm{kg}}$, $w_{\mathrm{Papier\ 5000H2}} = (2,0103 \pm 0,0033)\,\frac{\mathrm{mJ}}{\mathrm{kg}}$, $w_{\mathrm{Origin\ Flachstahl}} = (287,7 \pm 4,2)\,\frac{\mathrm{mJ}}{\mathrm{kg}}$ und $w_{\mathrm{Papier\ Flachstahl}} = (325,20 \pm 0,37)\,\frac{\mathrm{mJ}}{\mathrm{kg}}$.

Versuchsdurchführung: 14. September 2022
Protokollabgabe: 21. September 2022
Zweitabgabe: 06. Oktober 2022

1 Einleitung

Die technische Nutzung des Ferromagnetismus beschränkt sich schon lange nicht mehr auf die Navigation mit Kompassen. Über diese einfache Anwendung hinaus ist der Ferromagnetismus wohl einer der meistgenutzten Effekte in der Elektrotechnik. Man denke nur an Elektromotoren und Generatoren, die für die Stromerzeugung essentiell sind, oder Transformatoren, die man unter Anderem für den Transport des Stroms über Hochspannungsleitungen benötigt.

Aus diesem Grund ist es wichtig den Ferromagnetismus möglichst gut zu verstehen. Hierfür sind Hysteresekurven ein wichtiges Hilfsmittel, da man aus ihnen viele wichtige Größen direkt ablesen kann. Darunter Remanenz, Koerzitivfeldstärke, Sättigungsmagnetismus und Hystereseverluste, die in diesem Versuch vermessen wurden. Außerdem werden die magnetischen Eigenschaften von Holz untersucht, welches im Gegensatz zu den anderen beiden untersuchten Stoffen bestehend aus der Eisen-Nickel-Legierung und dem Flachstahl nicht-ferromagnetische Eigenschaften aufweist.

2 Theorie

Allgemein unterscheidet man die magnetischen Eigenschaften von Materialien in Dia-, Para- und Ferromagnetismus, wobei das die am häufigsten Auftretenden sind. Diese Einteilung beschreibt, wie das entsprechende Material auf ein angelegtes magnetisches Feld H reagiert. Also wie die magnetische Flussdichte B von der Feldstärke abhängt. Dieser Zusammenhang wir durch die Formel

$$B = \mu_0 \mu_{\mathrm{r}} H \tag{1}$$

beschrieben, wobei μ_0 die Vakuumpermeabilität und μ_{r} die Permeabilität des entsprechenden Materials ist. Während das B-Feld bei Dia- und Paramagnetismus nur leicht abgeschwächt bzw. verstärkt wird, also $\mu_r < 1$ bzw. $\mu_r > 1$ gilt, ist μ_r bei ferromagnetischen Stoffen groß gegen 1 und das H-Feld sehr verstärkt.

Bei ferromagnetischen Stoffen hängt die Magnetisierung J, die sich aus

$$J = \frac{B}{\mu_0} - H \tag{2}$$

ergibt, sehr stark von der angelegten Feldstärke und der Vorgeschichte des Materials ab. So steigt die magnetische Flussdichte stark an, während das Feld H

erhöht wird und fällt dann wieder ab, wenn selbiges verringert wird. Allerdings passiert das nicht auf dem selben Weg wie beim Anstieg, sondern es bleibt eine Restmagnetisierung im Material zurück, wenn die Feldstärke auf $0\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$ verringert wurde. Diese Restmagnetisierung wird Remanenz genannt. Verringert man das Feld nun noch weiter, sinkt die Magnetisierung an einem Koerzitivfeldstärke genannten Punkt auf $0\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$. Bei stetiger Erhöhung des angelegten H-Feldes flacht die Kurve ab und die Magnetisierung ändert sich nicht mehr weiter. An dieser Stelle ist die Sättigungsmagnetisierung erreicht. Wiederholt man diese Veränderung des angelegten Feldes in beide Richtungen entsteht eine Hysteresekurve. Ist das Material zu Beginn unmagnetisiert entsteht am Anfang bis zur ersten Sättigung eine Neukurve, die zwischen den späteren Hystereseästen liegt.

Auf mikroskopischer Ebene ist für ferromagnetische Effekte der Elektronenspin verantwortlich. In entsprechenden Materialien sind unterhalb einer charakteristischen Temperatur, der Curie-Temperatur, viele Spinmomente in einem Bereich geordnet, sodass ihr magnetisches Moment in die gleiche Richtung zeigt. Diese Zonen werden Weiss-Bereiche genannt. Die Bereichsgrenzen werden Bloch- oder Néel-Wände genannt. Diese sind die Übergangszonen zwischen den verschiedenen Weiss-Bezirken und unterscheiden sich in der Ebene im Raum, in welcher der Übergang stattfindet.

Legt man ein äußeres Feld an, wandern die Bloch- oder Néel-Wände und die dem Feld gleichgerichteten Weiss-Bereiche wachsen auf Kosten der anderen Bereiche. Sind schließlich bei einer bestimmten Feldstärke alle Bereiche dem Feld gleichgerichtet, ist die Sättigungsmagnetisierung erreicht und man kann das Material nicht weiter magnetisieren.

Wird ein ferromagnetisches Material durch ein angelegtes Feld dazu gebracht, eine Hysteresekurve zu durchlaufen, so wird darin Energie umgesetzt. Diese Energie kann aber in der Hysterese nicht wieder komplett zurückgewonnen werden, sondern es wird wie bei jeder Energieumwandlung ein Teil davon in technisch nicht weiter nutzbare thermische Energie umgewandelt. Das passiert auch bei der Hysterese. Die Energiedichte eines Magnetfeldes kann aus folgender Formel berechnet werden:

$$w_{\mathrm{V}} = \oint B \,\mathrm{d}H \tag{3}$$

3 Versuchsaufbau

Für die Aufnahme der Hysteresekurven wird die von Abb. 1 gezeigte Schaltung verwendet. Die zu messenden Ringkerne sind von einer Primär- und Sekundärspule umgeben, die Sekundärspule ist an ein Fluxmeter angeschlossen, das den dort induzierten Spannungsstoß in eine demselben proportionale Ausgangsspannung U_{a} umwandelt. Die Rückrechnung auf die entsprechende Flussdichte B erfolgt über

$$B = \frac{\gamma U_{\mathrm{a}}}{N_2 A_{\mathrm{eff}}} \tag{4}$$

wobei A_{eff} die mit dem Füllfaktor gewichtete Querschnittsfläche, N_2 die Windungszahl der Sekundärspule und γ der sich aus den Parametern des Fluxmeters ergebende Proportionalitätsfaktor ist.

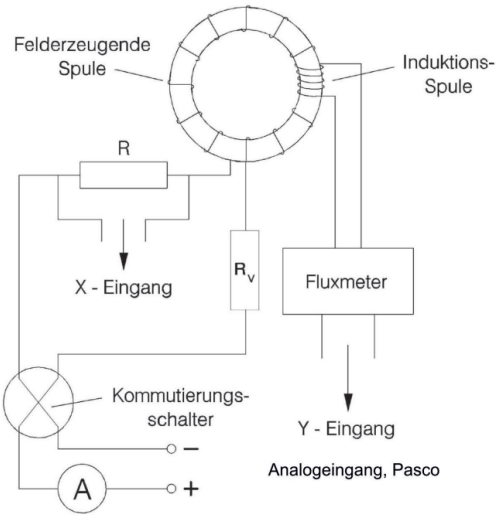

Abb. 1: Zur Aufnahme der Hysteresekurven verwendete Schaltung aus Netzgerät, Ringkernen mit Spulen und Fluxmeter. Aufgezeichnet wurde mit einem Interface. [1]

Die jeweils zugehörige angelegte Feldstärke kann man aus der durch das Netzgerät angelegten Eingangsspannung U_{e} berechnen:

$$H = \frac{2N_1 U_{\mathrm{e}}}{\pi(d_{\mathrm{a}} - d_{\mathrm{i}})R} \tag{5}$$

Hierbei stehen N_1 für die Windungszahl der Primärspule, d_{a} und d_{i} für den inneren bzw. den äußeren Durchmesser des Ringkerns, von denen der Mittelwert genommen wird und R ist der anliegende Widerstand, an dem die Eingangsspannung U_{e} abgegriffen wird.

4 Hysteresekurve einer Eisen-Nickel-Legierung (5000 H2)

4.1 Remanenz und Koerzitivfeldstärke von 5000 H2

Die entsprechende Hysteresekurve Abb. 2 wurde wie in Kapitel 3 beschrieben aufgenommen. Zur Auswertung von Koerzitivfeldstärke und Remanenz wurden

per linearer Regression Hilfsgeraden ermittelt. Dafür wurde ein Teil der Daten ausgewählt und eine Gerade daran angepasst. Danach wurde der Achsenschnittpunkt für jede Gerade mit Fehler berechnet, indem die mit Fehler gewichteten Regressionsparameter nach der Remanenzflussdichte bzw. der Koerzitivfeldstärke aufgelöst wurden. Dieser Vorgang wurde für beide Flanken der Hysteresekurve wiederholt. Aus den jeweils zwei Werten wurde dann ein gewichteter Mittelwert berechnet. Die Koerzitivfeldstärke H_K der Legierung ergibt sich so zu $H_{\mathrm{K\ 5000H2}} = (3,149 \pm 0,097)\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$. Die Remanenzflussdichte B_R ergibt sich zu $B_{\mathrm{R\ 5000H2}} = (0,98325 \pm 0,00098)\,\mathrm{T}$, wobei sich der Fehler hier aus dem Maximalfehler der beiden Werte zum Mittelwert berechnet, da in der Regression vergleichsweise wenige Daten verwendet wurden.

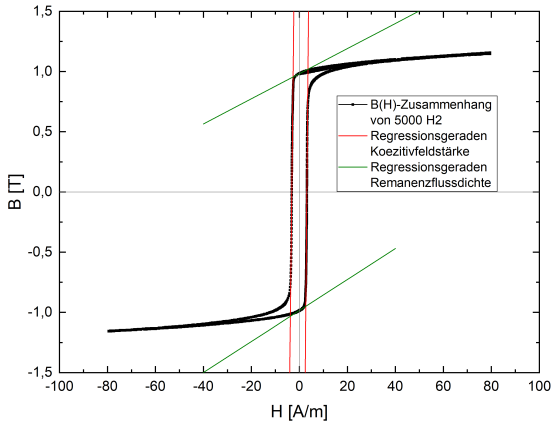

Abb. 2: Hysteresekurve einer Eisen-Nickel-Legierung mit zur Bestimmung der Remamenz-Flussdichte und Koerzitivfeldstärke eingezeichneten Regressionsgeraden

Leider wurden bei der Recherche nach Tabellenwerten nur Werte für die Koerzitivfeldstärke gefunden, die auf der Website eines kommerziellen Anbieters [2] zu $H_{\mathrm{K\ Theo}} = 5\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$ angegeben wird. Dieser Wert ist sehr weit von unserer Messung entfernt, wobei aber die Größenordnung stimmt. Außerdem ist kein Fehler für den theoretischen Wert angegeben. Es wird vermutet, dass die Angaben der Koerzitivfeldstärke sehr ungenau auf der Seite des Anbieters angegeben sind.

4.2 Sättigungsinduktion von 5000 H2

Im zweiten Teil der Messung wurde noch einmal die Hysteresekurve des gleichen Ringkerns aufgenommen, allerdings mit einem anderen Netzgerät, das eine höhere Maximalstromstärke zuließ. So konnte die Stromstärke auf $I_\mathrm{max} = 2,3\,\mathrm{A}$ begrenzt werden und ansonsten, wie in Kapitel 3 beschrieben, die Kurve aufgenommen werden. Nun ist bei einer Feldstärke H von betragsmäßig mehr als $1500\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$ zu beobachten, dass die Kurve abflacht. Das bedeutet, das die Permeabilität μ_r annähernd auf 1 fällt und so das Material bis zur Sättigung magnetisiert ist. Für diese Bereiche wurde je eine Regressionsgerade ermittelt, welche bis $H = 0\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$ extrapoliert wurden. Aus diesem Achsenabschnitt wurde der gewichtete Mittelwert berechnet, und ergibt sich für Ringkern 1 zu $B_{\mathrm{S\ 5000\ H2}} = (1,8613 \pm 0,0019)\,\mathrm{T}$. Auch in dieser Messung ergeben sich die Fehler aus der Regression. Dabe muss man allerdings anmerken, dass der Wert tendenziell unterschätzt wurde. Das liegt daran, dass der für die Regression benutzte Teil der Daten zwar fast komplett abgeflacht war, aber die Geraden doch eine minimale Steigung aufweisen. Der Wert selbst ist im Vergleich sehr hoch. Das vermessene Material eignet sich als magnetisch weiches Material mit hoher Sättigungsflussdichte zum Beispiel gut für Weicheisenkerne in Transformatoren, oder Elektromagneten.

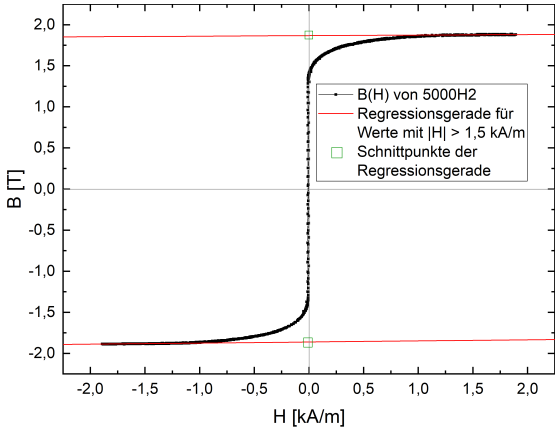

Abb. 3: Hysteresekurve des Eisen-Nickel-Ringkerns (5000 H2) mit stärkerem Netzteil. Zur Bestimmung der Sättigungsinduktion wurden die entsprechenden Regressionsgeraden zur B-Achse extrapoliert. Nach Mittelung wurde die Sättigungsinduktion zu $B_{\mathrm{S\ 5000\ H2}} = (1,8613 \pm 0,0019)\,\mathrm{T}$ errechnet.

5 Messung an einem Holzkern

Zur besseren Einordnung der ferromagnetischen Materialien wurde das Experiment ebenfalls mit einem Holzkern durchgeführt. Im Vergleich zu den Hysteresekurven der Ferromagnetika besteht bei Holz ein linearer Zusammenhang zwischen H und B (siehe Abb. 4). Auch ist das B-Feld wesentlich kleiner. Dies liegt daran, dass sich im Holz im Gegensatz zu Ferromagnetika keine Weiss-Bezirke ausbilden. Es handelt sich also um einen reinen Diamagneten. Bei Aufbau des H-Feldes wirken die induzierten Kreisströme auf atomarer Ebene nach Lenz'scher Regel dem Magnetfeld entgegen. Bei Abnahme des äußeren Feldes werden durch thermische Schwankungen die Atome statistisch unabhängig aus der Magnet-

feldrichtung wegorientiert. Remanenz und Koerzitivfeldstärke fallen in Folge im Ursprung zusammen. Die Steigung entspricht nach Gl. (1) der magneti-

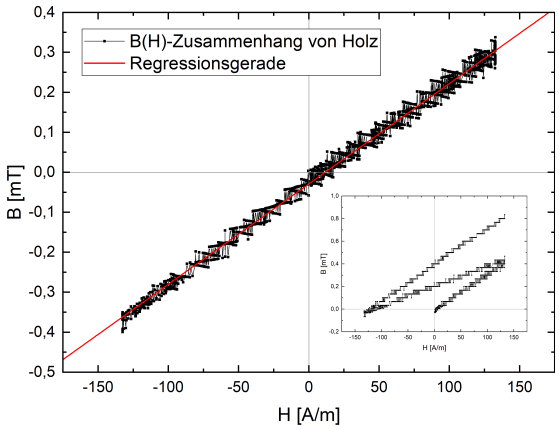

Abb. 4: Magnetische Kennlinie des Holzkerns mit Korrektur des Fluxdrift in der Hauptgrafik. Im Inset sind die Rohdaten mit Fluxdrift zu erkennen.

schen Permeabilität $\mu = \mu_0 \mu_\mathrm{r}$ und wurde mittels linearer Regression mit Fehler bestimmt. Mit $\mu_0 = 1.25663706212(19) \cdot 10^{-6}$ [3] ergibt sich eine relative Permeabilität von $\mu_\mathrm{r} = (1,9976 \pm 0,0042)\,\mathrm{N\,A^{-2}}$, was unseren Holzkern als angehenden Ferromagneten kennzeichnet. Dies steht im starken Kontrast zur Erwartung, dass Holz als nicht ferromagnetisches Material idealerweise ein $\mu_\mathrm{r} \approx 1$ annimmt. Ein Grund dafür sind die beiden zuvor magnetisierten Ringkerne 1 und 2, welche aufgrund ihrer geringen Entfernung den Induktionsvorgang gestört haben. Infolgedessen wurde eine größere relative Permeabilität für Holz gemessen.

Im Inset der Abb. 4 ist der Effekt des Nullpunktdrift zu erkennen. Dieser ensteht dadurch, dass sich der im Fluxmeter verbaute Kondensator mit der Zeit entlädt. Diese Entladung ist zeitlich konstant. Deshalb wird aus der Differenz des Anfangs- und Endpunkts der gesamte Drift berechnet. Aus der Dauer der Messreihe t_ges, der am Anfang gemessenen Flussdichte B_1 und der am Ende gemessenen B_n wird der Drift zu

$$\dot{B}_\mathrm{Drift} = \left(\frac{\partial B}{\partial t}\right)_\mathrm{Drift} \approx \frac{B_\mathrm{n} - B_1}{t_\mathrm{ges}} \tag{6}$$

abgeschätzt und in den Hysteresekurven der Nullpunktdrift damit korrigiert.

6 Hysteresekurve einers Eisenkerns

6.1 Remanenz und Koerzitivfeldstärke

Analog zum Nickel-Eisen-Kern (5000 H2) wurde auch für einen Eisenkern die Hysteresekurve aufgenommen und Remanenz und Koezitivfeldstärke ermittelt. Als Eisenkern wurde Flachstahl vom Typ ST37K verwendet.

Man unterscheidet magnetisch harte und weiche Ferromagnetika. Magnetisch weiche Materialien kennzeichnen sich durch eine schmale Kurve, während die Kurven magnetisch harter Stoffe eher einem Rechteck mit verlängerten Seiten ähneln. Denn die Magnetisierung eines harten Ferromagneten bleibt bei Ummagnetisierung solange nahezu konstant, bis er sich schlagartig umpolt. Daher ergibt sich auch bei Hysteresekurven magnetisch harter Materialien eine sehr viel steilere Kurve in den Schnittpunkten mit der H-Achse (Koerzitivfeldstärke). Auch große Ummagnetisierungsverluste sind ein Indiz für magnetisch harte Ferromagnetika.

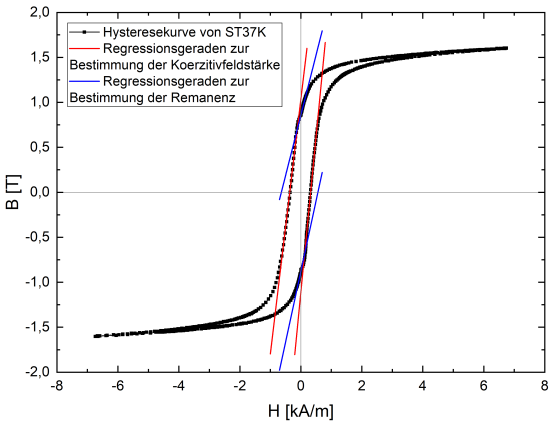

Abb. 5: Hysteresekurve eines Stahlkerns des Typs ST37K. Die Achsenschnittpunkte wurden extrapoliert und jeweils durch Mittelung Remanenz und Koerzitivfeldstärke bestimmt.

Beim direkten Vergleich der beiden Hysteresekurven fällt die besonders breitere Kurve von Flachstahl auf. Dies spiegelt sich auch in der deutlich größeren Koerzitivfeldstärke mit $H_\mathrm{K\ ST37K} = (330 \pm 35)\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$ wider. Die Remanenz beträgt $B_\mathrm{R\ ST37K} = (0,870 \pm 0,013)\,\mathrm{T}$ und ist in der gleichen Größenordnung wie bei der Fe-Ni-Legierung.

Damit ist Flachstahl ferromagnetisch härter und eignet sich besser als Permamagnet oder als Speichermedium, da dieser mit seiner großen Koerzitivfeldstärke weniger anfällig für Entmagnetisierung ist. Währenddessen ist die Nickel-Eisen-Legierung mit ihrer schmalen Hysteresekurve besonders als Transformator oder Ähnliches geeignet, wo möglichst kleine Ummagnetisierungsverluste benötigt werden.

6.2 Irreversibilität der Hysteresekurven

In Abb. 6 ist eine Kurve von Flachstahl zur Verdeutlichung der Irreversibilität der Hysteresekurven zu sehen. Es wurde eine bis zur Sättigung reichende Hystereseschleife gezeichnet. Beim zweiten Umlauf wird

die Stromstärke nur bis 0,5 A verringert, leicht wieder erhöht und dann bis auf 0 verkleinert (vgl. Inset der Abb. 6). Analog wurde die Schleife beim Rücklauf erstellt.

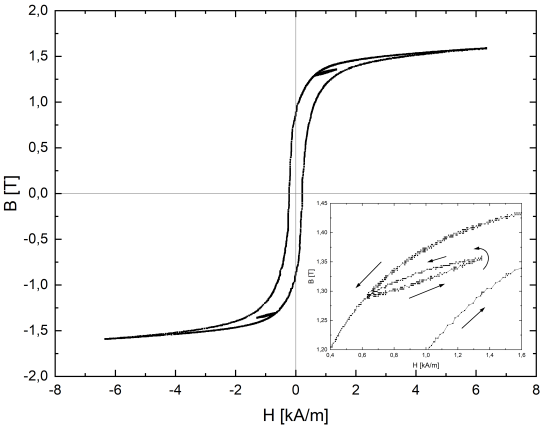

Abb. 6: Irreversibilität der Hysteresekurve von Flachstahl ST37K. Die obere Hystereseschleife ist im Inset vergrößert dargestellt. Die Pfeile zeigen die Umlaufrichtung.

Im Inset der Abb. 6 erkennt man, dass nach geringfügiger Erhöhung der Stromstärke die Kurve versetzt unter der Hysteresekurve zurückläuft. Dies verdeutlicht die Abhängigkeit der Magnetisierung von der Vorgeschichte des Materials. Denn wie zu Beginn in Abschnitt 2 genannt, geraten die Weiss-Bezirke bei Abfall des äußeren Magnetfeldes H durch thermische Anregung teilweise in Unordnung. Erhöht man dann kurzzeitig das H-Feld, ordnen sich diese mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung wieder, da man von einem kleineren Magnetfeld startet, aber die Anzahl der bereits geordneten Bereiche immer noch recht hoch ist. Es bildet sich ein Gleichgewicht zwischen thermischer und magnetischer Anregung. Wird nun das äußere Magnetfeld hingegen reduziert, verändert sich auch das Gleichgewicht und die Weiss-Bezirke geraten in Unordnung. Da das B-Feld größer ist als auf dem Hinflauf und kleiner als der Hystereskurve, muss der Rücklauf zwischen Hinlauf und eigentlicher Hysteresekurve verlaufen. Dies ist auch in Abb. 6 zu sehen.

6.3 Entmagnetisierung

Um wieder den Ringkern zu entmagnetisieren, macht man sich die Irreversibilität der Hysteresekurven zu Nutzen. Durch wiederholtes Durchlaufen der Hysteresekurve mit kleiner werdenden Maximalstromstärke kann man zum Ursprung zurückkehren. In Abb. 7 ist die vom Nullpunktdrift bereinigte Entmagnetisierung des Flachstahlringkerns gezeigt. Es wurde wie beschrieben die Hysteresekurve mit sukzessive kleiner werdenden Maximalauschlägen der Stromstärke und damit der Flussdichte B mehrfach durchlaufen. Gegen Ende hin hat sich die Kurve um einen Punkt

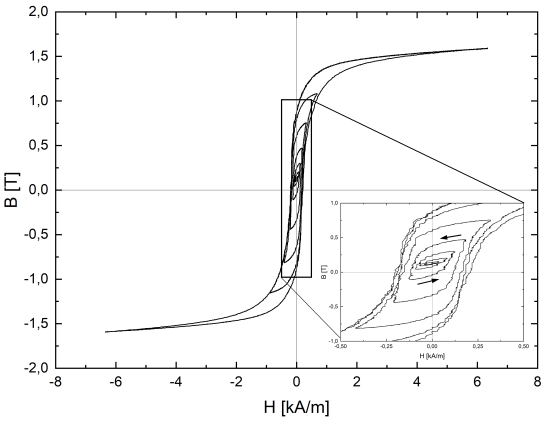

Abb. 7: Entmagnetisierung des Flachstahls aus der Sättigung heraus durch wiederholtes Umpolen des H-Feldes. Im vergrößerten Fenster ist ersichtlich, dass keine vollständige Entmagnetisierung erreicht wurde, da sich die Kurve um einen Punkt leicht oberhalb des Ursprungs schließt.

leicht oberhalb des Nullpunkts geschlossen. Dies ist zum einen auf das Magnetfeld der in unmittelbarer Nähe befindlichen Nickel-Eisen-Legierung zurückzuführen, welche als Störfeld gewirkt hat. Zum anderen begrenzt aber auch die technische Umsetzung die Entmagnetisierung, da sich die zur Feldstärke führende Eingangsspannung nur mit einer endlichen Genauigkeit einstellen ließ. Weiterhin hat sich der Nullpunkt durch den Drift aufgrund des Fluxmeters verschoben und war somit nicht mehr genau bestimmbar, wie das ohne Nullpunktdrift und dessen Korrektur möglich wäre.

7 Vergleich von Ummagnetisierungsverlusten

Zum Vergleich der Ummagnetisierungsverluste im Eisen-Nickel- und im Flachstahl-Kern wurden beide Werte einmal über eine Flächenanpassung mit dem Computer berechnet und einmal indem ein Bild der Hysteresekurve ausgedruckt wurde, die Masse des Papiers bestimmt wurde und anschließend die Masse der ausgeschnittenen Kurve. Gewichtet man dann die Energiedichte, die sich aus der Fläche des Papieres ergibt mit dem Massenverhältnis aus Kurve und ganzem Papier, so ergibt sich daraus die Verlustenergiedichte im Ringkern. Wie im Theorieteil beschrieben ergibt sich die Energiediche aus der von der Hysteresekurve eingeschlossenen Fläche (vgl. Gl. (3)), wobei es hier um eine Energiedichte im Bezug auf das Volumen geht. Wir müssen noch durch die Dichte des entsprechenden Ringkerns teilen, um auf eine Ener-

gie pro Masse zu kommen:

$$w_{\mathrm{m}} = \frac{w_{\mathrm{V}}}{\rho} \tag{7}$$

Aus dem Plot der jeweiligen Hysteresekurve in Origin wurde im ersten Teil über das Polygon-Tool die Fläche in der Kurve als Produkt aus B und H bestimmt, und mit der in der Anleitung [1] angegebenen Dichte in die geforderte Energiedichte umgerechnet. Origin verbindet die aufeinander folgenden Messpunkte zu einem Polygonzug und berechnet numerisch die absolute Fläche innerhalb der Kurve. So ergeben sich die Werte $w_{\text{Origin 5000H2}} = (1,833 \pm 0,079)\,\frac{\mathrm{mJ}}{\mathrm{kg}}$ und $w_{\text{Origin Flachstahl}} = (287,7 \pm 4,2)\,\frac{\mathrm{mJ}}{\mathrm{kg}}$. Die Fehler der Werte ergeben sich über eine Größtfehlerabschätzung. Hierfür wurden die Fehler der Feldstärke und Flussdichte, die sich aus den Spannungsfehlern des Pasco 550 Universal Interface [4] ergeben abgezogen, bzw. hinzugerechnet, um eine maximale und minimale Fläche zu erhalten.

Bei der Methode mit dem Papier wurde zuerst die Seitenflächen des ausgeschnittenen Rechtecks zu einer Fläche multipliziert, was eine Gesamtenergiedichte im Bezug auf das Volumen ergibt. Diese wird dann mit dem Verhältnis der Massen und der Dichte des entsprechenden Materials gewichtet.

$$w_{\text{Papier m}} = \frac{m_{\text{Kurve}}}{m_{\text{ges}}} \frac{w_{\text{ges}}}{\rho} \tag{8}$$

Nach dieser Methode ergeben sich die entsprechenden Verlustenergiedichten zu $w_{\text{Papier 5000H2}} = (2,0103 \pm 0,0033)\,\frac{\mathrm{mJ}}{\mathrm{kg}}$ und $w_{\text{Papier Flachstahl}} = (325,20 \pm 0,37)\,\frac{\mathrm{mJ}}{\mathrm{kg}}$. An diesen Werten ist leicht zu erkennen, dass es sich bei der Eisen-Nickel-Legierung um ein magnetisch weiches Material und bei dem Flachstahl um ein magnetisch hartes Material handelt. Je magnetisch härter das Material ist, desto mehr Energie wird bei der Magnetisierung gebraucht, und dementsprechend sind auch die Energieverluste bei der Hysterese größer.

Beim Vergleich der Methoden zur Bestimmung der Energiedichten lassen sich extreme Unterschiede erkennen. Dies ist damit zu begründen, dass der Vorgang des Ausschneidens der Hysteresekurve wohl recht ungenau war, und sich diese Ungenauigkeit auch schlecht einschätzen lässt. Deshalb ist der Fehler im Wert der Papiermethode, der sich aus dem Gerätefehler der Waage berechnet, wohl deutlich unterschätzt. Außerdem fiel beim Wiegen auf, dass sich die letzte Stelle der Anzeige kontinuierlich erhöhte. Wegen der knappen Zeit wurde einfach nach einer gewissen Zeit abgelesen.

8 Zusammenfassung

Im Rahmen des Versuches wurden die charakteristischen magnetischen Größen Koerzitivfeldstärke und Remanenz für die Materialien 5000 H2 und ST37K bestimmt. Deren Werte sind in Tab. 1 zusammengefasst. Für die Eisen-Nickel-Legierung wurde zusätzlich die Sättigung zu $B_{\text{S 5000 H2}} = (1,8613 \pm 0,0019)\,\mathrm{T}$ ermittelt.

Material	$H_{\mathrm{K}}\,[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}]$	$B_{\mathrm{R}}\,[\mathrm{T}]$
5000 H2	$3,149 \pm 0,097$	$0,98325 \pm 0,00098$
ST37K	330 ± 35	$0,870 \pm 0,013$

Tab. 1: Koerzitivfeldstärke und Remanenz einer Eisen-Nickel-Legierung (5000 H2) und einer Flachstahl-Legierung (ST37K)

In der Messung der Abhänigkeit von Flussdichte zu Feldstärke an dem Holzkern zeigt gut den Effekt des Nullpunktdriftes, der an dem verwendeten Fluxmeter auftritt. Mit dieser Messung wurde die Permeabilität des Holzringkernes auf $\mu_{\mathrm{r}} = (1,9976 \pm 0,0042)$ bestimmt. In der Messung, die in Abb. 6 dargestellt ist, wurde gezeigt, dass die Hysteresekurve ferromagnetischer Materialien stark von deren Vorgeschichte abhängt und sie somit irreversibel sind. Im Teil danach wurde der Flachstahl-Kern (SK37K) entmagnetisiert, indem die Hystereseschleifen kontinuierlich kleiner gemacht wurden. Dieser Vorgang ist in Abb. 7 dargestell. Zuletzt wurden noch die Verlustenergiedichten bei der Hysterese gemessen und mit zwei unterschiedlichen, oben näher beschriebenen Verfahren ausgewertet. Die Ergebnisse entnehme man Tab. 2

Material	$w_{\text{Origin}}\,[\frac{\mathrm{mJ}}{\mathrm{kg}}]$	$w_{\text{Papier}}\,[\frac{\mathrm{mJ}}{\mathrm{kg}}]$
5000 H2	$1,833 \pm 0,079$	$2,0103 \pm 0,0033$
ST37K	$287,7 \pm 4,2$	$325,20 \pm 0,37$

Tab. 2: Vergleich der Werte aus verschiedenen Verfahren zur Bestimmung der Verlustenergiedichten von zwei Ringkernen

Literatur

[1] Versuchsanleitung Versuch 39: Ferromagnetismus; Messung von Hysteresekurven, `https://www.physik.uni-wuerzburg.de/studium/bachelor/grundpraktikum/modulbeschreibungen/fortgeschrittenenmodul-c1/`

Abgerufen am 14.09.22

[2] `https://vacuumschmelze.com/products/soft-magnetic-materials-and-stamped-parts/40-to-50-Nickel-Iron`

Abgerufen am 15.09.22

[3] „CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2018“, https://physics.nist.gov/cuu/pdf/JPCRD2018CODATA.pdf

Abgerufen am 14.09.22

[4] Anleitung des Pasco 550 Universal Interface: https://www.pasco.com/products/interfaces-and-dataloggers/ui-5001#documents-panel

Abgerufen am 06.10.22